Sistemas Basados en Microprocesador

Bloque 1 – Práctica 1

Departamento de Ingeniería Telemática y Electrónica
Universidad Politécnica de Madrid

Uso de Interrupciones Externas y GPIOs

---

1. Introducción y objetivos de la práctica

El objetivo de esta práctica es aprender a utilizar los recursos básicos de reloj RCC, los puertos GPIO y las interrupciones asociadas a los mismos

2. Material

Además de los documentos disponibles en Moodle debe de utilizar:

- Tarjeta de desarrollo NUCLEO STM32F429Zi
- Cable USB a micro-USB

3. Git

El código debe almacenarse en la carpeta indicada en la tabla 1. Cada paso de ejercicio debe tener el tag indicado.

Carpeta	B1\P1
Tag	B1_P1_Ej1
Tag	B1_P1_Ej2
Tag	B1_P1_Ej3

Tabla 1: Carpeta y tags a utilizar en la práctica

4. Ejercicios

Ejercicio 1

Realice un proyecto (P1) para la tarjeta Núcleo F429 desde cero, de forma que el reloj de los timers del bus APB1 sea 48MHz. El valor de los preescalers AHB, APB1 y APB2 serán los configurados por defecto por el entorno de Keil, (1, 4 y 2 respectivamente). Rellene la tabla 2 con los valores que se deben configurar.

Elemento	Valor
M	4
N	48
P	2

Tabla 2: Tabla de Elementos y Valores

Para verificar el funcionamiento del proyecto, ponga un punto de ruptura para ver el valor de la variable SystemCoreClock. Realice una captura de la pantalla en la que se aprecie en la ventana de Watches dicho valor y adjúntela en la carpeta del proyecto. Rellene la tabla 3.

Variable	Valor teórico	Valor leído
`SystemCoreClock`	$168 \cdot 10^6$	$168 \cdot 10^6$

Tabla 3: Comparación de Variables

Una vez comprobado el correcto funcionamiento del ejercicio, añada a git los ficheros correspondientes, haga el commit y el push y haga el tag siguiendo el criterio definido al comienzo de este documento.

Ejercicio 2

Actualice el proyecto en Keil uVision para la tarjeta de desarrollo, utilizando los elementos de CMSIS necesarios, y añada su código dentro la función main() para cumplir los siguientes requisitos:

- Se debe utilizar el pulsador de usuario azul B1 para generar interrupciones externas
- Se utilizarán los leds de usuario LD1, LD2 y LD3.
- Para obtener temporizaciones (retardos) se utilizará la función Hal_Delay.
- Se establecerá una frecuencia de parpadeo de LD1 que se modificará con pulsaciones en el pulsador de usuario azul. Se pasará por las siguientes frecuencias:
  - 1Hz->2Hz->4Hz->1Hz->2Hz.....

- La frecuencia de parpadeo de LD2 será la mitad de LD1 y la frecuencia de parpadeo de LD3 será la cuarta parte de la frecuencia de LD1.
- Al arrancar el sistema la frecuencia de LD1 debe ser 1 Hz.

Una vez comprobado el correcto funcionamiento del ejercicio, añada a git los ficheros correspondientes, haga el commit y el push y haga el tag siguiendo el criterio definido al comienzo de este documento.

Ejercicio 3

Actualice el proyecto para tener la misma funcionalidad que el ejercicio 2 para el pulsador B1, pero utilizando los tres led RGB disponibles en la tarjeta mbed App. Los LED de la tarjeta NUCLEO serán sustituidos de esta forma:

LD1 ->RGB ROJO
LD2 ->RGB VERDE
LD3 ->RGB AZUL

Deberá revisar el esquemático de la tarjeta mbed APP Board (disponible en Moodle) y realizar las conexiones necesarias entre ambas tarjetas respetando la siguiente tabla:

		Pin mbed app board	**STM32F429**	**NUCLEO STM32F429Zi**
VCC	+ 3.3V	DIP40	+ 3.3V	CN8.7 / +3.3V
GND	GND	DIP1	GND	CN8.11 / GND
LED RGB	R	DIP23	PD13	CN10.19 / D28
	G	DIP24	PD12	CN10.21 / D29
	B	DIP25	PD11	CN10.23 / D30

Tabla 4: Mapeo de Pines de Alimentación y Periféricos

Una vez comprobado el correcto funcionamiento del ejercicio, añada a git los ficheros correspondientes, haga el commit y el push y haga el tag siguiendo el criterio definido al comienzo de este documento.